

Билет 1. Неявные функции одной переменной. Теоремы о существовании и дифференцируемости.

Определение и условие существования неявной функции

Рассматриваем функцию двух переменных $F(x, y)$. Будем считать, что она задана на некотором множестве $D \subset \mathbb{E}^2$.

Рассматриваем уравнение $F(x, y) = 0$. Рассматриваем задачу получения функции $y = f(x)$.

Выбираем $\bar{x}$, подставляем в уравнение, получаем $F(\bar{x}, y) = 0$. Решаем его относительно y . Находим решение $\bar{y}$. Тогда данное правило определяет y как функцию от x .

Более строгая формулировка Предполагаем, что у нас есть некоторое множество G в $\mathbb{E}^1$. На этом множестве определена функция $f(x)$. Выполнены 2 условия:

1. $\forall x \in G \quad (x, f(x)) \in D$;
2. $\forall x \in G \quad F(x, f(x)) = 0$.

Тогда говорят, что $y = f(x)$ – неявная функция, определяемая уравнением $F(x, y) = 0$.

Задача поиска обратной функции как частный случай задачи о неявной функции Мы рассматривали функцию $x = \varphi(y)$, и хотели найти функцию $y = g(x)$ такую, что $g(\varphi(y)) = y$. Такая задача равносильна поиску неявной функции, определяемой уравнением $F(x, y) = \varphi(y) - x = 0$. То есть задача об обратной функции является частным случаем задачи о неявной функции.

Условие существования неявной функции Рассматриваем некоторую точку (x_0, y_0) и рассматриваем прямоугольник:

$$\Pi = \{(x, y) : |x - x_0| < a, |y - y_0| < b\} \subset D.$$

(2) a, b – некоторые вещественные положительные числа.

Считаем, что этот прямоугольник лежит в области определения функции $F(x, y)$. Будем говорить, что уравнение $F(x, y) = 0$ в прямоугольнике (2) однозначным образом задает неявную функцию $y = f(x)$, если:

1. $\forall x \in (x_0 - a, x_0 + a) \quad \exists! y \in (y_0 - b, y_0 + b) : F(x, y) = 0$;
2. множество $G = (x_0 - a, x_0 + a)$ является областью определения функции $f(x)$.

Теорема о существовании неявной функции

Теорема 1. Пусть функция $F(x, y)$ определена в прямоугольнике:

$$\{(x, y) : |x - x_0| < c, |y - y_0| < d\} \subset D.$$

(3) c, d – некоторые вещественные положительные числа.

Пусть выполнены следующие условия:

1. $F(x_0, y_0) = 0$;
2. $F(x, y)$ непрерывна в прямоугольнике (3);
3. $\forall \bar{x} \in (x_0 - c, x_0 + c)$ выполнено условие: $F(\bar{x}, y)$ строго монотонна по y на $(y_0 - d, y_0 + d)$;

Тогда $\exists$ прямоугольник вида (2), в котором уравнение $F(x, y) = 0$ однозначным образом задает неявную функцию $y = f(x)$. Эта функция непрерывна на промежутке $(x_0 - a, x_0 + a)$. И удовлетворяет условию $f(x_0) = y_0$.

Доказательство. Сначала докажем существование функции $y = f(x)$ и разбираемся как найти прямоугольник (2). Потом напишу. Доказательство непрерывности этой функции. Тоже потом. (нет, не пишу) $\square$

Дифференцируемость неявной функции

Рассматриваем уравнение $F(x, y) = 0$ (1), рассматриваем соответствующий прямоугольник (2), c, d – некоторые вещественные положительные числа.

Теорема 2. Пусть функция $F(x, y)$ определена в прямоугольнике (2) и выполнены следующие условия:

1. $F(x_0, y_0) = 0$;
2. $F(x, y)$ непрерывна в прямоугольнике (2);
3. $F'_y(x, y), F'_x(x, y)$ существуют и непрерывны в прямоугольнике (2);
4. $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существует прямоугольник:

$$\{(x, y) : |x - x_0| < a, |y - y_0| < b\} \subset D. (3)$$

в котором уравнение (1) однозначным образом задает неявную функцию $y = f(x)$. Эта функция непрерывна и непрерывно дифференцируема на промежутке $(x_0 - a, x_0 + a)$.

Доказательство. У нас есть условие 4. Кроме того, эта производная непрерывна, значит в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) она не равна нулю. Значит, найдется прямоугольник вида:

$$\{(x, y) : |x - x_0| < \bar{c}, |y - y_0| < \bar{d}\} \subset (2). (\bar{2})$$

такой, что $\forall (x, y)$ из этого прямоугольника выполнено $F'_y(x, y) \neq 0$. Тогда $F(\bar{x}, y)$ будет строго монотонна как функция от y . Таким образом, выполнены условия теоремы о существовании неявной функции. Следовательно, применяя эту теорему, получаем существование прямоугольника (3), в котором уравнение (1) однозначным образом задает неявную функцию $y = f(x)$.

Докажем дифференцируемость этой функции.

Берем $\bar{x} \in (x_0 - a, x_0 + a)$. Рассматриваем приращение Δx так, что $\bar{x} + \Delta x \in (x_0 - a, x_0 + a)$. Данному приращению соответствует приращение функции $\Delta y = f(\bar{x} + \Delta x) - f(\bar{x})$.

Рассматриваем предел:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(\bar{x})$$

Необходимо доказать существование этого предела. Чтобы это сделать, отметим, что $f(x)$ – неявная функция, определяемая уравнением (1). Значит, на открытом промежутке $(x_0 - a, x_0 + a)$ выполнено равенство:

$$F(x, f(x)) = 0.$$

Берем разность:

$$F(\bar{x} + \Delta x, f(\bar{x} + \Delta x)) - F(\bar{x}, f(\bar{x})) = 0.$$

С одной стороны, это равно нулю. С другой стороны, эта разность представима в виде:

$$F'_x(\bar{x}, \bar{y})\Delta x + F'_y(\bar{x}, \bar{y})\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$$

Тогда, получим:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F'_x(\bar{x}, \bar{y}) + \alpha}{F'_y(\bar{x}, \bar{y}) + \beta}.$$

Переходим к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$. При этом $\Delta y \rightarrow 0$. Тогда $\alpha, \beta \rightarrow 0$. Следовательно, получаем:

$$f'(\bar{x}) = -\frac{F'_x(\bar{x}, f(\bar{x}))}{F'_y(\bar{x}, f(\bar{x}))}.$$

Теорема доказана. □